Modelos como diagramas en bloques y sus analogías

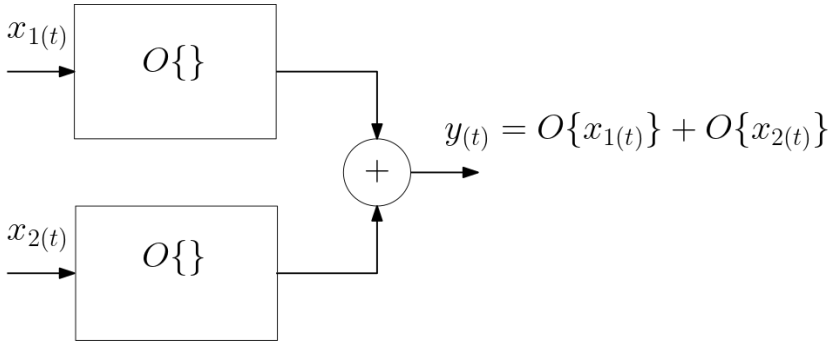
Escuela de Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

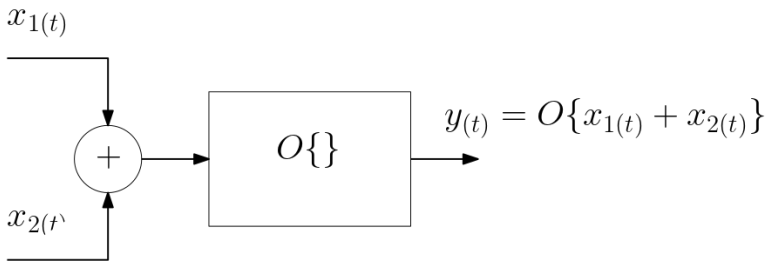
Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo (LTI)

Prof. D. Hegger

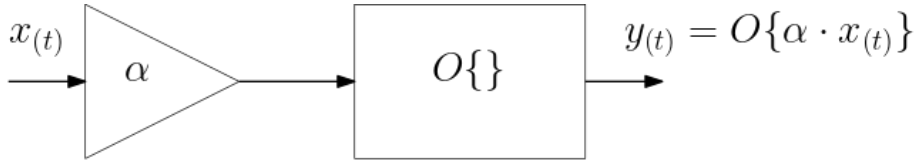
Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) deben cumplir dos propiedades en forma simultánea, que sean aditivos y homogéneos. Esto permitirá resolver esquemas complejos aplicando en principio de superposición.

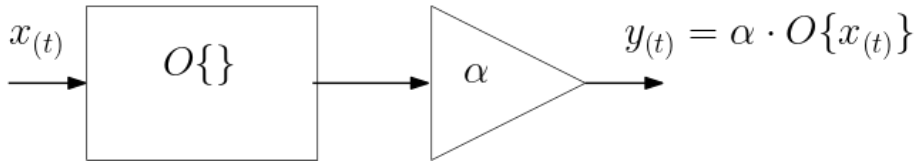
ADITIVO





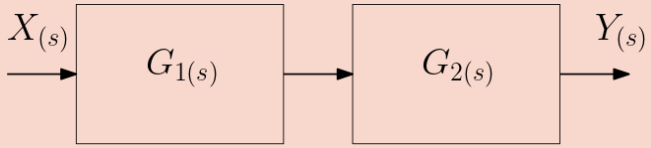
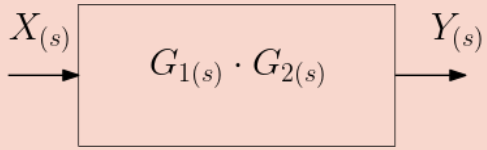
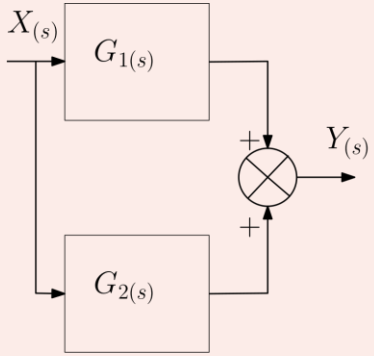
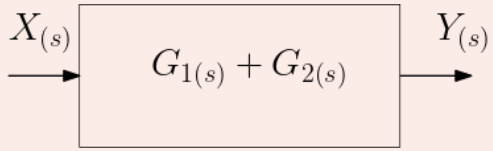
HOMOGENEO





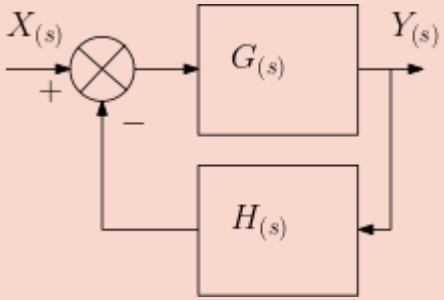
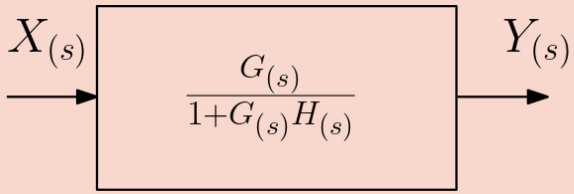
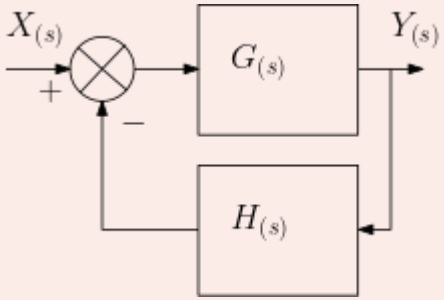
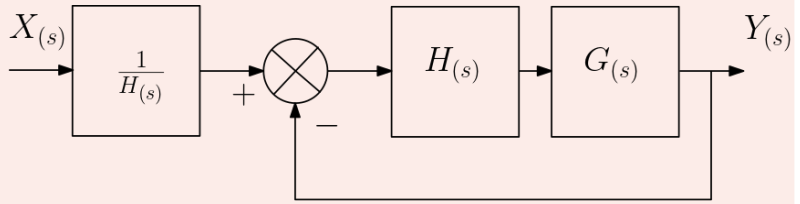
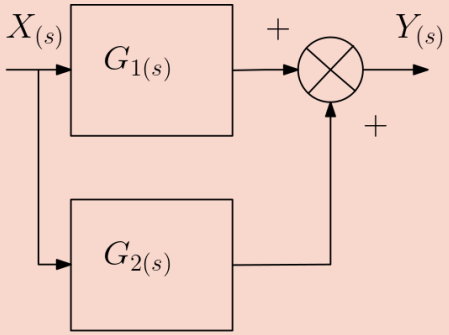
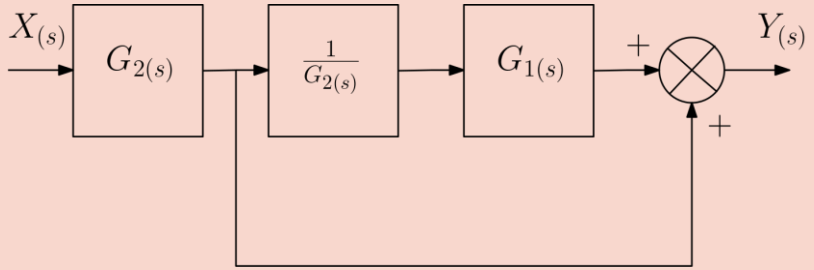
Escuela de Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

Transformación por Diagrama en Bloque Equivalente

	Diagrama original	Diagrama equivalente
Combinación de bloques en serie		
Combinación de bloques por adición (paralelo)		

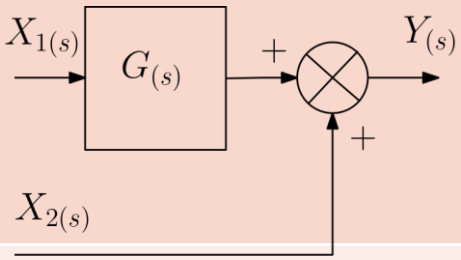
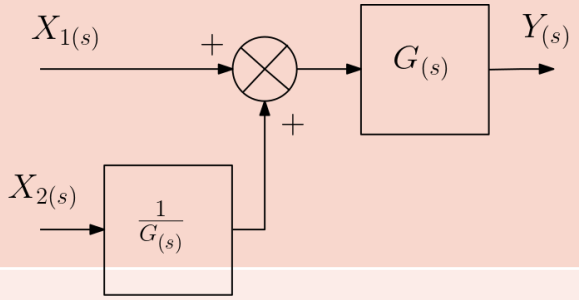
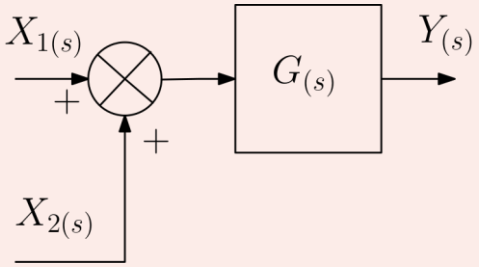
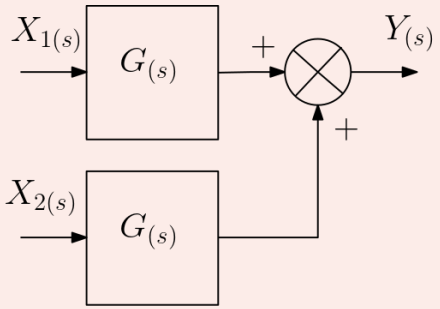
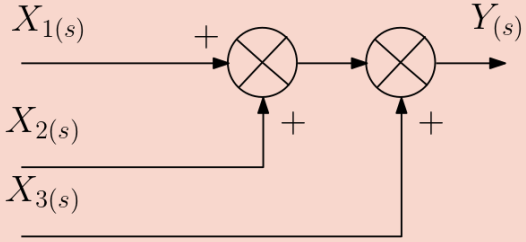
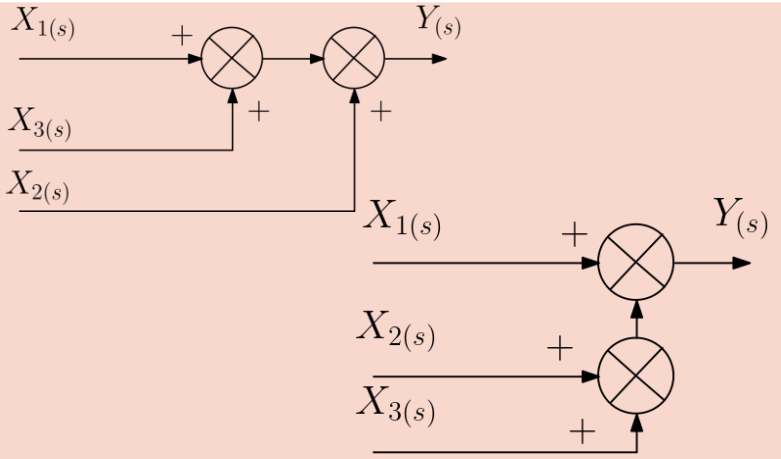
Es importante considerar el signo cuando es un punto de suma

Escuela de Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

Transformación	Diagrama original	Diagrama equivalente
Simplificación de lazo de realimentación		
Simplificación a lazo unitario de realimentación		
Simplificación a lazo unitario paralelo o de adición		

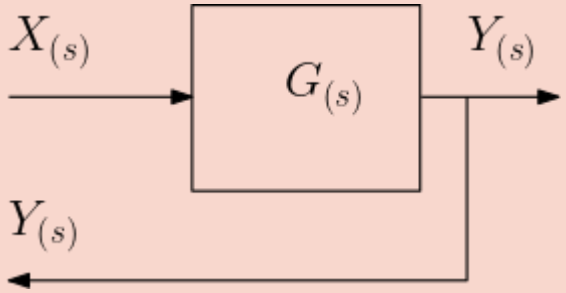
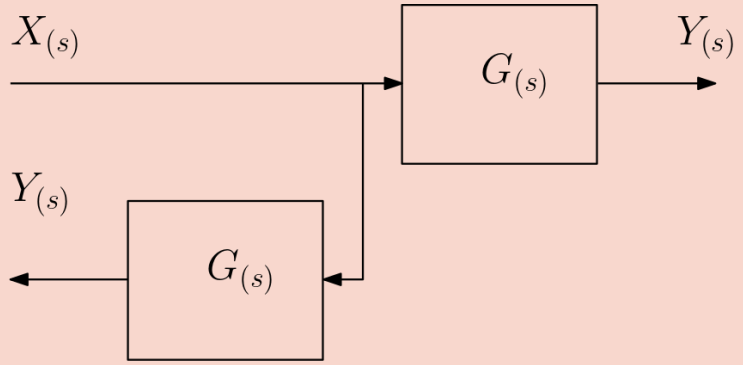
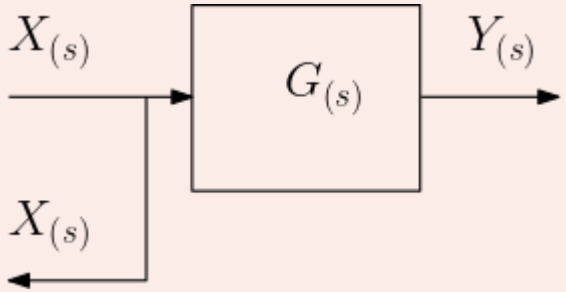
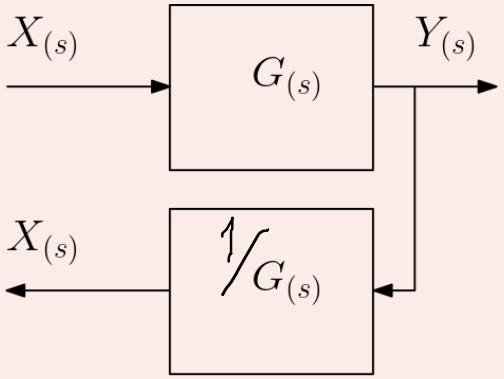
Es importante considerar el signo cuando es un punto de suma

Escuela de Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

Transformación	Diagrama original	Diagrama equivalente
Movimiento punto suma antes del bloque		
Movimiento punto suma después del bloque		
Reacomodamiento punto suma		

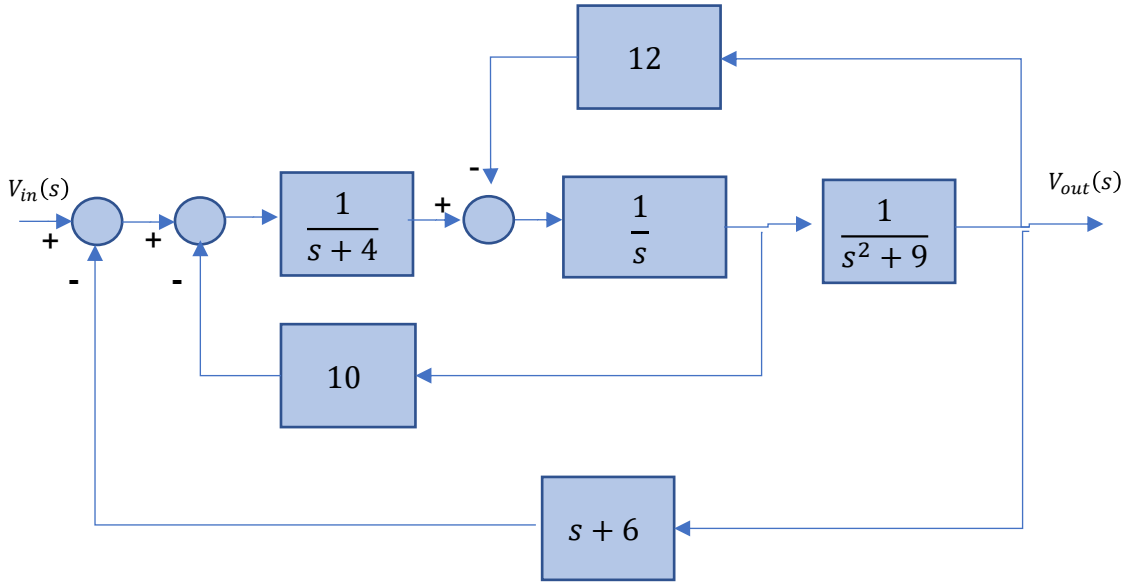
Es importante considerar el signo cuando es un punto de suma

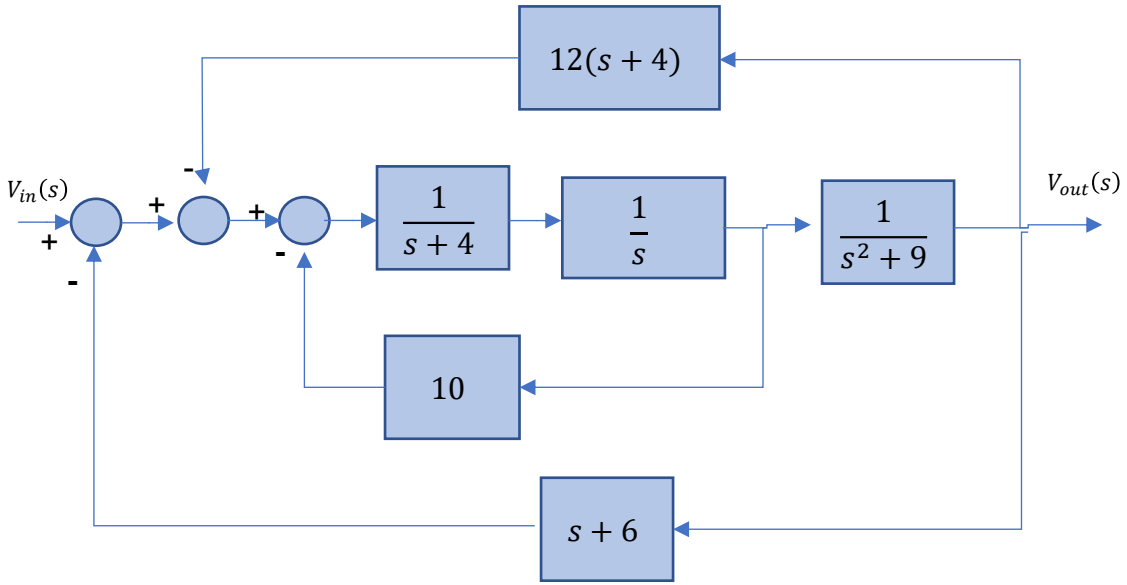
Escuela de Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

Transformación	Diagrama original	Diagrama equivalente
Movimiento del nodo de bifurcación antes del bloque		
Movimiento del nodo de bifurcación después del bloque		

Es importante considerar el signo cuando es un punto de suma

Escuela de Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM





Escuela de
Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

```
>> G1=tf([0 1],[1 4])

>> G2=tf([0 1],[1 0])

>> G3=tf([0 0 1],[1 0 9])

>> H1=tf([12 48],[0 1])

>> H2=tf(10)

>> H3=tf([1 6],[0 1])

>> T1=feedback(G1*G2,H2,-1)

>> T2=feedback(T1*G3,H1,-1)

>> T3=feedback(T2,H3,-1)
```